

APLIKASI APOTEK BERBASIS WEB MENGGUNAKAN ARSITEKTUR MICROSERVICES

Ridha Awalia Adi^{*1}, Arina Manasikana², Asmaul Husna³, Izhar⁴, Awaluddin⁵, Muh Rafli⁶

^{1,2,3,7}Department of Informatics, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

^{4,5}Department of Water Resources Engineering, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

⁶Department of Electrical Engineering, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email: ¹105841110123@student.unismuh.ac.id, ²105841108623@student.unismuh.ac.id,

³105841110323@student.unismuh.ac.id, ⁴105841109023@student.unismuh.ac.id,

⁵105841121823@student.unismuh.ac.id, ⁶105841108723@student.unismuh.ac.id,

*Penulis Korespondensi

(Naskah masuk: dd mmm yyyy, diterima untuk diterbitkan: dd mmm yyyy)

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital pada berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan dan farmasi. Pengelolaan data obat, data dokter, serta layanan pengantaran yang masih dilakukan secara manual berpotensi menyebabkan keterlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan, dan rendahnya efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi apotek berbasis web menggunakan arsitektur *microservices* guna meningkatkan fleksibilitas, kemudahan pemeliharaan, dan skalabilitas sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah **Research and Development (R&D)** yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian menggunakan metode **Black Box Testing**. Sistem dikembangkan menggunakan **Node.js**, **Express.js**, **REST API**, dan format pertukaran data **JSON** dengan tiga layanan utama, yaitu **Service Obat**, **Service Dokter**, dan **Service Pengantaran**, yang berjalan secara independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh layanan berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai kebutuhan sistem. Pengujian membuktikan bahwa setiap layanan mampu mengelola data secara efektif, berkomunikasi melalui REST API, serta dapat dijalankan secara bersamaan tanpa konflik maupun gangguan komunikasi. Penerapan arsitektur *microservices* memberikan kemudahan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem, meningkatkan modularitas aplikasi, serta mendukung pengembangan layanan baru di masa mendatang. Dengan demikian, aplikasi apotek berbasis web yang dikembangkan mampu menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pelayanan pada lingkungan apotek.

Kata kunci: Aplikasi Apotek, Microservices, REST API, Node.js, Sistem Informasi Berbasis Web.

MQTT-BASED SMART RESTAURANT MANAGEMENT SYSTEM FOR REAL-TIME ORDER MONITORING AND ANALYTICS

Abstract

The development of information technology has driven digital transformation in various sectors, including healthcare and pharmaceutical services. The manual management of drug data, doctor data, and delivery services has the potential to cause service delays, recording errors, and low operational efficiency. This study aims to design and implement a web-based pharmacy application using a microservices architecture to improve system flexibility, ease of maintenance, and scalability. The research method used is Research and Development (R&D), which includes the stages of needs analysis, system design, implementation, and testing using the Black Box Testing method. The system was developed using Node.js, Express.js, REST API, and JSON data exchange format with three main services: Drug Service, Doctor Service, and Delivery Service, which run independently. The results of the study showed that all services were successfully implemented and functioned according to system requirements. Testing proved that each service was able to manage data effectively, communicate via the REST API, and can be run simultaneously without conflicts or communication interruptions. The implementation of a microservices architecture facilitates system development and maintenance, increases application modularity, and supports the development of new services in the future. Thus, the developed web-based pharmacy application is able to be an effective solution to improve the quality of data management and services in the pharmacy environment..

Keywords: Aplikasi Apotek, Microservices, REST API, Node.js, Sistem Informasi Berbasis Web.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan dan farmasi. Digitalisasi proses bisnis menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan pelayanan, serta akurasi dalam pengelolaan data. Apotek sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam menyediakan obat-obatan, layanan konsultasi, serta pengelolaan distribusi obat kepada masyarakat. Namun, masih banyak apotek yang mengelola data obat, data dokter, dan layanan pengantaran secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan data, serta kesulitan dalam pemeliharaan sistem.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam menyediakan obat-obatan, pelayanan kefarmasian, konsultasi dengan tenaga kesehatan, serta distribusi obat kepada pasien. Dalam operasionalnya, apotek harus mengelola berbagai jenis data seperti data obat, data dokter, data pasien, serta layanan pengantaran obat. Namun, pada banyak apotek proses pengelolaan data masih dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi yang belum terintegrasi dengan baik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan data, duplikasi informasi, serta kesulitan dalam melakukan pemeliharaan maupun pengembangan sistem.

Seiring meningkatnya kompleksitas kebutuhan sistem informasi, pendekatan pengembangan perangkat lunak juga mengalami perkembangan. Salah satu pendekatan yang saat ini banyak digunakan adalah arsitektur *microservices*. Arsitektur *microservices* merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi beberapa layanan (*services*) kecil yang memiliki fungsi spesifik dan dapat berjalan secara independen. Setiap layanan memiliki basis kode, proses, dan pengelolaan data masing-masing sehingga pengembangan, pengujian, maupun pemeliharaan dapat dilakukan secara terpisah tanpa memengaruhi layanan lainnya. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan arsitektur monolitik karena mampu meningkatkan skalabilitas, kemudahan deployment, serta mempercepat proses pengembangan aplikasi.

Komunikasi antar layanan dalam arsitektur *microservices* umumnya dilakukan menggunakan *Application Programming Interface* (API) dengan pendekatan *Representational State Transfer* (REST). REST API memungkinkan setiap layanan saling bertukar data menggunakan protokol HTTP dengan format JSON sehingga komunikasi antar layanan menjadi lebih sederhana, ringan, dan mudah diintegrasikan. Selain itu, penggunaan REST API juga memberikan kemudahan dalam pengembangan

aplikasi berbasis web karena setiap layanan dapat dikembangkan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sistem.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah aplikasi apotek berbasis web dengan menerapkan arsitektur *microservices*. Sistem yang dikembangkan terdiri atas tiga layanan utama, yaitu **Service Dokter**, **Service Obat**, dan **Service Pengantaran**. Ketiga layanan tersebut dirancang untuk berjalan secara independen namun tetap saling terhubung melalui REST API. Pengembangan sistem menggunakan teknologi *Node.js* dan *Express.js* sebagai backend karena mampu menangani komunikasi jaringan secara efisien serta mendukung pengembangan aplikasi berbasis layanan (*service-oriented application*). Dengan pemisahan layanan tersebut, setiap modul dapat dikembangkan, diperbarui, maupun dipelihara secara mandiri tanpa mengganggu layanan lainnya.

Implementasi arsitektur *microservices* pada aplikasi apotek diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempercepat proses pelayanan kepada pengguna, serta mempermudah proses pengembangan sistem pada masa mendatang. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan sistem memiliki tingkat skalabilitas yang lebih baik apabila di kemudian hari diperlukan penambahan layanan baru, seperti sistem pembayaran digital, manajemen persediaan otomatis, autentikasi pengguna, maupun integrasi dengan layanan kesehatan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi apotek berbasis web menggunakan arsitektur *microservices* sehingga setiap layanan dapat berjalan secara independen namun tetap terintegrasi melalui REST API. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem melalui pengujian terhadap setiap layanan guna memastikan seluruh fungsi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi apotek berbasis web yang modern, fleksibel, mudah dikembangkan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Bab ini membahas teori-teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi apotek berbasis web menggunakan arsitektur *microservices*. Tinjauan literatur difokuskan pada konsep sistem informasi apotek, aplikasi berbasis web, arsitektur *microservices*, teknologi *Node.js*, serta *Representational State Transfer Application Programming Interface* (REST API). Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga dibahas untuk menunjukkan perkembangan teknologi yang relevan sekaligus mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar pengembangan sistem pada penelitian ini.

2.1. Sistem Informasi Apotek

Sistem informasi apotek merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas operasional apotek, seperti pengelolaan data obat, data dokter, transaksi pelayanan, serta distribusi obat kepada pelanggan. Implementasi sistem informasi pada apotek bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat pelayanan, serta memudahkan proses pencarian dan pengelolaan data. Penggunaan sistem informasi juga memungkinkan proses monitoring stok obat dilakukan secara lebih akurat sehingga dapat mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan persediaan obat.

Dalam perkembangan teknologi saat ini, sistem informasi apotek tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan data, tetapi juga telah berkembang menjadi sistem terintegrasi yang mampu mendukung layanan konsultasi dokter, manajemen resep digital, hingga layanan pengantaran obat secara daring. Oleh karena itu, diperlukan arsitektur sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan aplikasi secara fleksibel dan berkelanjutan.

2.2. Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web merupakan perangkat lunak yang dijalankan melalui peramban (*web browser*) tanpa memerlukan proses instalasi pada perangkat pengguna. Aplikasi web memanfaatkan teknologi internet maupun jaringan lokal untuk memberikan akses terhadap berbagai layanan secara mudah dan cepat. Dibandingkan aplikasi desktop, aplikasi berbasis web memiliki keunggulan dalam kemudahan distribusi, pemeliharaan, pembaruan sistem, serta aksesibilitas dari berbagai perangkat yang memiliki koneksi jaringan.

Pada bidang kesehatan, aplikasi berbasis web banyak dimanfaatkan untuk mendukung digitalisasi pelayanan, seperti sistem informasi rumah sakit, sistem informasi apotek, rekam medis elektronik, maupun layanan konsultasi kesehatan. Penggunaan aplikasi web memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh informasi secara real-time serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data pelayanan kesehatan.

2.3. Arsitektur Microservices

Microservices merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi beberapa layanan kecil (*services*) yang memiliki tanggung jawab tertentu dan dapat berjalan secara independen. Setiap layanan memiliki proses, basis data, serta mekanisme pengembangan yang terpisah sehingga perubahan pada satu layanan tidak akan memengaruhi layanan lainnya selama antarmuka komunikasi tetap dipertahankan.

Dibandingkan dengan arsitektur monolitik, pendekatan *microservices* menawarkan beberapa keunggulan, antara lain meningkatkan skalabilitas sistem, mempermudah proses pemeliharaan, mempercepat pengembangan aplikasi, serta memberikan fleksibilitas dalam penggunaan

teknologi pada setiap layanan. Arsitektur ini sangat sesuai diterapkan pada aplikasi yang memiliki banyak modul dengan fungsi berbeda, seperti sistem apotek yang terdiri atas layanan pengelolaan obat, layanan dokter, serta layanan pengantaran.

2.4. Node.js dan Express.js

Node.js merupakan *runtime environment* JavaScript yang dibangun menggunakan mesin V8 Google Chrome sehingga mampu menjalankan kode JavaScript di sisi server. Node.js banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern karena memiliki performa tinggi, bersifat *event-driven*, dan mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan (*non-blocking I/O*).

Dalam penelitian ini, Node.js dipadukan dengan framework Express.js untuk membangun REST API pada setiap layanan (*service*). Express.js menyediakan berbagai fitur yang memudahkan proses pengembangan aplikasi, seperti pengelolaan *routing*, *middleware*, serta komunikasi HTTP sehingga proses implementasi layanan menjadi lebih sederhana dan efisien.

2.5 REST API

Representational State Transfer Application Programming Interface (REST API) merupakan salah satu metode komunikasi antar sistem yang menggunakan protokol HTTP. REST API memungkinkan setiap layanan bertukar data menggunakan format JSON sehingga komunikasi antar layanan menjadi lebih ringan, cepat, dan mudah diintegrasikan.

Pada arsitektur *microservices*, REST API berfungsi sebagai media komunikasi antar layanan sehingga setiap *service* dapat saling bertukar informasi tanpa bergantung secara langsung pada implementasi layanan lainnya. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam proses pengembangan, pengujian, maupun pemeliharaan sistem.

3. METODOLOGI

3.1. Kerangka yang Diusulkan

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan proses bisnis pada apotek. Analisis difokuskan pada pengelolaan data dokter, data obat, dan layanan pengantaran yang sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan serta keterlambatan pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis, sistem dirancang memiliki tiga layanan utama (*services*), yaitu:

1. **Service Dokter**, yang bertugas mengelola data dokter dan layanan konsultasi.
2. **Service Obat**, yang bertugas mengelola data obat, stok, dan harga obat.
3. **Service Pengantaran**, yang bertugas mengelola proses distribusi obat kepada pelanggan.

Setiap layanan dikembangkan secara independen menggunakan arsitektur *microservices* dan berkomunikasi melalui REST API.

3.2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan *microservices*, di mana setiap layanan memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda. Seluruh layanan berjalan pada port yang berbeda sehingga dapat dikembangkan maupun dipelihara secara terpisah.

Arsitektur sistem terdiri atas tiga layanan utama, yaitu:

- **Service Obat** (Port 3001)
- **Service Dokter** (Port 3002)
- **Service Pengantaran** (Port 3003)

Komunikasi antar layanan dilakukan menggunakan REST API dengan format pertukaran data JSON. Pendekatan ini memungkinkan setiap layanan tetap terintegrasi tanpa memiliki ketergantungan langsung terhadap layanan lainnya.

3.3. Implementasi Sistem

Implementasi sistem menggunakan beberapa teknologi utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Teknologi yang digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Node.js
Framework	Express.js
Arsitektur	Microservices
API	REST API
Format Data	JSON
Browser	Google Chrome, Microsoft Edge

Node.js digunakan sebagai lingkungan pengembangan sisi server karena memiliki performa yang tinggi dalam menangani banyak koneksi secara bersamaan. Framework Express.js digunakan untuk mempermudah pembuatan REST API pada setiap layanan sehingga proses komunikasi antar *service* dapat dilakukan secara efisien.

3.4. Desain Eksperimental

Pengujian dilakukan menggunakan metode **Black Box Testing**, yaitu menguji fungsi sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) tanpa memperhatikan struktur kode program.

Pengujian dilakukan terhadap seluruh layanan yang terdapat pada aplikasi, meliputi:

1. Pengujian Service Obat.
2. Pengujian Service Dokter.
3. Pengujian Service Pengantaran.
4. Pengujian komunikasi antar *microservices*.

Setiap layanan diakses menggunakan browser melalui port yang berbeda untuk memastikan bahwa

seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

3.5. Skenario Pengujian

Skenario pengujian yang dilakukan meliputi:

- Menampilkan data obat pada Service Obat.
- Menampilkan halaman konsultasi dokter.
- Menambahkan data konsultasi baru.
- Menampilkan status pengantaran obat.
- Menjalankan seluruh layanan (*microservices*) secara bersamaan.

Keberhasilan pengujian ditentukan berdasarkan kemampuan sistem dalam menjalankan seluruh fungsi tanpa terjadi kesalahan (*error*) maupun konflik komunikasi antar layanan. Hasil pengujian selanjutnya dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi arsitektur *microservices* pada aplikasi apotek berbasis web.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini telah berhasil dikembangkan sebuah aplikasi apotek berbasis web menggunakan arsitektur *microservices*. Sistem dibangun dengan memisahkan fungsi utama ke dalam tiga layanan (*service*), yaitu **Service Obat**, **Service Dokter**, dan **Service Pengantaran**. Setiap layanan berjalan secara independen pada port yang berbeda dan saling berkomunikasi menggunakan REST API dengan format pertukaran data JSON. Pendekatan ini memungkinkan setiap layanan dikembangkan, dipelihara, maupun diperbarui tanpa memengaruhi layanan lainnya

4.1. Hasil Implementasi Sistem

Gambar 1. Form Input Konsultasi Dokter

ID	Nama Obat	Harga	Status Stok
1	Paracetamol 500mg	Rp 5,000	100 Pcs
2	Amoxicillin 500mg	Rp 12,000	50 Pcs
3	Vitamin C 1000mg	Rp 15,000	200 Pcs

Gambar 1 menunjukkan halaman input konsultasi dokter yang digunakan untuk memasukkan data pasien, dokter spesialis, serta obat resep. Data yang dimasukkan pengguna akan dikirim ke Service Dokter melalui REST API dan disimpan pada layanan tersebut. Implementasi ini membuktikan bahwa proses input konsultasi dapat dilakukan secara cepat serta mendukung pelayanan kesehatan secara digital.

4.2. Implementasi Service Dokter

Gambar 2. Form Input Konsultasi Dokter

Gambar 2 menunjukkan halaman input konsultasi dokter yang digunakan untuk memasukkan data pasien, dokter spesialis, serta obat resep. Data yang dimasukkan pengguna akan dikirim ke Service Dokter melalui REST API dan disimpan pada layanan tersebut. Implementasi ini membuktikan bahwa proses input konsultasi dapat dilakukan secara cepat serta mendukung pelayanan kesehatan secara digital.

Gambar 3. Halaman Konsultasi Dokter

Berdasarkan Gambar 3, Service Dokter berhasil menampilkan daftar konsultasi pasien yang sedang aktif beserta informasi dokter dan resep digital. Setiap data konsultasi dapat ditampilkan secara otomatis setelah proses penyimpanan berhasil dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara antarmuka pengguna dan Service Dokter berjalan dengan baik melalui REST API.

4.3. Implementasi Service Pengantaran

Gambar 4. Halaman Status Pengantaran Obat

Gambar 4 memperlihatkan layanan pengantaran obat yang menampilkan informasi nomor pengiriman, alamat tujuan, serta status distribusi obat. Sistem mampu menampilkan status seperti **Diproses** dan **Dalam Perjalanan** secara jelas sehingga memudahkan pengguna dalam memantau proses pengiriman obat. Layanan ini berjalan secara independen pada port yang berbeda sehingga tidak memengaruhi layanan lain ketika dilakukan pembaruan maupun pengembangan.

4.4. Hasil Pengujian Sistem

Kemudian baru masukkan tabel hasil pengujian seperti berikut.

No	Skenario Pengujian	Hasil
1	Menampilkan data obat	Berhasil
2	Menampilkan halaman konsultasi dokter	Berhasil
3	Menambahkan konsultasi baru	Berhasil
4	Menampilkan status pengantaran	Berhasil
5	Menjalankan seluruh microservices	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh layanan berhasil berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Service Obat mampu menampilkan informasi stok obat secara real-time, Service Dokter berhasil mengelola proses konsultasi dan resep digital, sedangkan Service Pengantaran dapat menampilkan status distribusi obat dengan baik. Selain itu, seluruh layanan dapat dijalankan secara bersamaan tanpa terjadi konflik port maupun kegagalan komunikasi, sehingga implementasi arsitektur *microservices* berhasil memenuhi kebutuhan sistem.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi apotek berbasis web menggunakan arsitektur *microservices*. Sistem dibangun dengan memisahkan fungsi utama ke dalam tiga layanan, yaitu Service Obat, Service Dokter, dan Service Pengantaran, yang saling berkomunikasi melalui REST API. Pendekatan ini memungkinkan setiap layanan berjalan secara independen sehingga memberikan kemudahan dalam proses pengembangan, pemeliharaan, serta pengelolaan sistem secara lebih fleksibel.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh layanan berhasil menjalankan fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Service Obat mampu mengelola informasi obat dan stok secara real-time, Service Dokter dapat mendukung proses konsultasi serta pengelolaan resep digital, sedangkan Service Pengantaran mampu menampilkan informasi distribusi obat beserta status pengirimannya. Seluruh layanan dapat diakses melalui browser menggunakan port yang berbeda tanpa mengalami konflik

komunikasi maupun kesalahan sistem, sehingga implementasi arsitektur microservices dinilai berhasil meningkatkan modularitas dan keandalan aplikasi.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian, penyusunan artikel, maupun publikasi hasil penelitian ini. Seluruh proses penelitian dilakukan secara objektif tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun yang dapat memengaruhi hasil atau interpretasi penelitian.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada **Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makassar** atas dukungan fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Ibu Chyquitha Danuputri, S.Kom., M.Kom.** selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses perancangan, implementasi, hingga penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Kelompok 3 atas kerja sama dan kontribusinya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. REFERENCES

- Fielding, R. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*.
- Newman, Sam. (2021). *Building Microservices*.
- Tilkov, Stefan & Vinoski, Steve. (2010). *Node.js: Using JavaScript to Build High-Performance Network Programs*.
- Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.